

ODE-第一次大作业

用 $\mathbb{S}$ 表示定义在 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 光滑函数全体。定义微分映射 $D : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$ 为

$$D(f) := f'.$$

更一般的, 设 $q(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 为首一多项式, 定义 $q(D) : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$ 为

$$q(D)(f) := f^{(n)} + a_{n-1}f^{(n-1)} + \cdots + a_1f' + a_0f.$$

任给 $\lambda \in \mathbb{C}$ 以及多项式 $p(t)$, 称 $p(t)e^{\lambda t}$ 是一个指数为 λ 的拟多项式。我们称多项式 p 的次数为拟多项式 $p(t)e^{\lambda t}$ 的次数。设 $d \in \mathbb{N}$, 定义空间

$$\mathbb{P}(d; \lambda) := \{p(t)e^{\lambda t} : \deg(p) < d\}.$$

习题 1 1) 证明: $\mathbb{P}(d; \lambda) \subset \mathbb{S}$ 是一个 d 维线性空间, 且它的一组基可取为

$$\{e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{d-1}e^{\lambda t}\}. \quad (1)$$

2) 写出 D 在基(1)下的矩阵。

习题 2 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ 互异。设 $d_1, \dots, d_k \in \mathbb{N}$ 。证明如下的和是直和:

$$\mathbb{P}(d_1; \lambda_1) + \cdots + \mathbb{P}(d_k; \lambda_k).$$

习题 3 对 $q_k(x) := (x - \lambda)^k$, 计算 $q_k(D)(\mathbb{P}(d; \lambda))$ 。并由此构造 k 阶常系数微分方程

$$q_k(D)(f) = 0$$

的一组基。

习题 4 设 $\mu \neq \lambda$, 且 $q_k(x) := (x - \mu)^k$. 证明: $q_k(D)(\mathbb{P}(d; \lambda)) = \mathbb{P}(d; \lambda)$.

习题 5 证明: 若 λ 不是 $q(x)$ 的根, 则 $q(D)(\mathbb{P}(d; \lambda)) = \mathbb{P}(d; \lambda)$.

习题 6 给定多项式 $q(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, 设其有因式分解

$$q(x) = \prod_{j=1}^k (x - \lambda_j)^{m_j},$$

其中 $\{\lambda_j : j = 1, \dots, k\}$ 互异。证明

$$\bigcup_{j=1}^k \{e^{\lambda_j t}, te^{\lambda_j t}, \dots, t^{m_j-1}e^{\lambda_j t}\}$$

给出了方程 $q(D)(f) = 0$ 的解空间的一组基。

习题 7 假设同习题 6, 设 $\mu \neq \lambda_j, 1 \leq j \leq k$. 证明: $q(D)(f) = e^{\mu t}$ 必有一形如 $ce^{\mu t}$ 的特解。

习题 8 假设同习题 6. 证明: 对任意的 $1 \leq j \leq k$, $q(D)(f) = e^{\lambda_j t}$ 必有一形如 $ct^{m_j}e^{\lambda_j t}$ 的特解。

习题 9 设 $a \geq 0, \omega \in \mathbb{R}$. 求解方程

$$\ddot{x} = -x - a\dot{x} + \cos \omega t.$$

习题 10 设 $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$.

1) 求如下 k 阶递归方程的通解:

$$x_n = a_1x_{n-1} + a_2x_{n-2} + \cdots + a_kx_{n-k}.$$

2) 设 $f(t) = p(t)e^{\lambda t}$ 是一个拟多项式。求如下非齐次 k 阶递归方程的通解:

$$x_n = a_1x_{n-1} + a_2x_{n-2} + \cdots + a_kx_{n-k} + f(n).$$